CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.3.1 — 15 puan

Metallerin asit çözeltileriyle tepkimeye girip hidrojen gazı (H2) açığa çıkarabilme koşulunu aktiflik yönüyle açıklayınız.

Cevap: Elektron verme eğilimi hidrojenden daha büyük olan metaller (aktif metaller) asitteki H+ iyonlarını indirgeyerek H2 gazı çıkarır.
Soy metaller (Cu, Ag, Hg, Pt, Au) hidrojenden pasif oldukları için hidroklorik asit gibi oksijensiz asitlerle H2 gazı üretemez.

2 Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

Lityum pillerinde sulu elektrolit yerine susuz organik çözücülerin kullanılmasının kimyasal nedenini açıklayınız.

Cevap: Lityum metali suyla son derece şiddetli ve patlamalı bir tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarır.
Bu güvenlik riskini ve elektrotun anında tahrip olmasını engellemek için lityum pillerinde susuz organik elektrolitler kullanılır.

3 Kazanım: 12.1.5.1 — 15 puan

Bir elektroliz kabından 9,65 Amperlik akım 1000 saniye boyunca geçirildiğinde devreden kaç Coulomb elektrik yükü akmış olur?

Cevap: Q = I x t formülü uygulanır.
Q = 9,65 A x 1000 s = 9650 Coulomb elektrik yükü devreden geçmiştir.

4 Kazanım: 12.1.5.2 — 15 puan

Birden fazla katyon içeren sulu bir çözeltinin elektrolizinde katotta ilk önce hangi iyonun indirgeneceğini belirleme kuralını yazınız.

Cevap: Katotta indirgenme gerçekleştiği için standart indirgenme potansiyeli en büyük (en pozitif) olan katyon önceliklidir.
Başka bir deyişle elektron alma isteği en fazla olan pasif metal katyonu ilk olarak nötrleşip açığa çıkar.

5 Kazanım: 12.1.6.1 — **10 puan**

Demir sacların çinko metali ile kaplanması işlemi olan galvanizlemenin korozyona karşı sağladığı üstün korumayı izah ediniz.

Cevap: Çinko hem korozyona dayanıklı koruyucu bir çinko oksit tabakası oluşturarak fiziksel bariyer sağlar.
Ayrıca kaplama çizilse dahi çinko demirden daha aktif olduğu için kendisi feda olup yükseltgenir ve demirin paslanmasını önler.

6 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktalarının anorganik tuzlara göre genellikle çok daha düşük olmasının nedenini açıklayınız.

Cevap: Organik bileşikler kovalent moleküler yapıya sahiptir ve moleküller arası zayıf çekim kuvvetleri (van der Waals, dipol-dipol) kolayca aşılır.
Anorganik bileşikler ise çok güçlü elektrostatik çekim barındıran üç boyutlu iyonik kristal örgüye sahiptir.

7 Kazanım: 12.2.2.1 — **10 puan**

Yalnız karbon ve hidrojenden oluşan bir organik bileşiğin 0,1 molü yakıldığında 0,3 mol CO_2 ve 0,4 mol H_2O oluşmaktadır. Bu bileşiğin molekül formülünü bulunuz.

Cevap: 1 mol bileşik yandığında 3 mol CO_2 ve 4 mol H_2O açığa çıkar.
Bileşikte 3 mol C atomu ve 4 x 2 = 8 mol H atomu bulunduğundan molekül formülü C_3H_8 (propan) olarak belirlenir.

8 Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

Karbonun doğal allotropları olan elmas ve grafitin hibritleşme türlerini ve elektriği iletme durumlarını karşılaştırınız.

Cevap: Elmasta tüm karbonlar sp3 hibritleşmesi yapar, serbest elektron bulunmaz ve elektriği kesinlikle iletmez.
Grafitte ise karbonlar sp2 hibritleşmesi yapar; tabakalar arasında serbestçe hareket edebilen delokalize pi elektronları sayesinde elektriği iletir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....